1990 普通高等学校招生考试 (全国卷理)

1. 方程 $2^{\log_3 x}=\dfrac{1}{4}$ 的解是 ( )

(A) $x=\dfrac{1}{9}$ (B) $x=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $x=\sqrt{3}$ (D) $x=9$

2. 把复数 $1+\mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\dfrac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是 ( )

(A) $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (B) $\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

(C) $\dfrac{-1+\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$ (D) $\dfrac{1-\sqrt{3}}{2}+\dfrac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

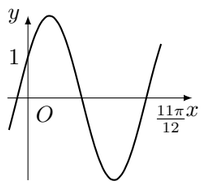
3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S, 那么圆柱的体积等于 ( )

(A) $\dfrac{S}{2}\sqrt{S}$ (B) $\dfrac{S}{2}\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$ (C) $\dfrac{S}{4}\sqrt{S}$ (D) $\dfrac{S}{4}\sqrt{\dfrac{S}{\pi}}$

4. 方程 $\sin 2x=\sin x$ 在区间 $(0,2\pi)$ 内的解的个数是 ( )

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

5. 如图是函数 $y=2\sin(\omega x+\varphi)\ \left(|\varphi|<\dfrac{\pi}{2}\right)$ 的图象, 那么 ( )



(A) $\omega=\dfrac{10}{11}$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (B) $\omega=\dfrac{10}{11}$, $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

(C) $\omega=2$, $\varphi=\dfrac{\pi}{6}$ (D) $\omega=2$, $\varphi=-\dfrac{\pi}{6}$

6. 函数 $y=\dfrac{\sin x}{|\sin x|}+\dfrac{|\cos x|}{\cos x}+\dfrac{\tan x}{|\tan x|}+\dfrac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 ( )

(A) $\{-2,\ 4\}$ (B) $\{-2,\ 0,\ 4\}$

(C) $\{-2,\ 0,\ 2,\ 4\}$ (D) $\{-4,\ -2,\ 0,\ 4\}$

7. 如果直线 $y=ax+2$ 与直线 $y=3x-b$ 关于直线 $y=x$ 对称, 那么 ( )

(A) $a=\dfrac{1}{3}$, $b=6$ (B) $a=\dfrac{1}{3}$, $b=-6$

(C) $a=3$, $b=-2$ (D) $a=3$, $b=6$

8. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\dfrac{\theta}{2}=5$ 表示的曲线是 ( )

(A) 圆 (B) 椭圆 (C) 双曲线的一支 (D) 抛物线

9. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,\ y\in\mathbf{R}\}$, 集合 $M=\left\{(x,y)\ \middle|\ \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$, $N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$. 那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于 ( )

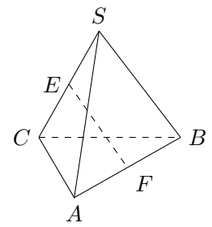
(A) $\varnothing$ (B) $\{(2,3)\}$

(C) $(2,3)$ (D) $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

10. 如果实数 x, y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$, 那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是 ( )

(A) $\dfrac{1}{2}$ (B) $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ (C) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ (D) $\sqrt{3}$

11. 如图, 正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等, 如果 E、F 分别为 SC、AB 的中点, 那么异面直线 EF 与 SA 所成的角等于 ( )



(A) 90° (B) 60° (C) 45° (D) 30°

12. 已知 $h>0$. 设命题甲为: 两个实数 a, b 满足 $|a-b|<2h$; 命题乙为: 两个实数 a, b 满足 $|a-1|<h$ 且 $|b-1|<h$. 那么甲是乙的 ( )

(A) 充分不必要条件 (B) 必要不充分条件

(C) 充要条件 (D) 既不充分也不必要条件

13. A, B, C, D, E 五人并排站成一排, 如果 B 必须站在 A 的右边 (A, B 可以不相邻), 那么不同的排法共有 ( )

(A) 24 种 (B) 60 种 (C) 90 种 (D) 120 种

14. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有 ( )

(A) 70 个 (B) 64 个 (C) 58 个 (D) 52 个

15. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位所得到的图象为 C. 又设图象 C' 与 C 关于原点对称, 那么 C' 所对应的函数是 ( )

(A) $y=-\arctan(x-2)$ (B) $y=\arctan(x-2)$

(C) $y=-\arctan(x+2)$ (D) $y=\arctan(x+2)$

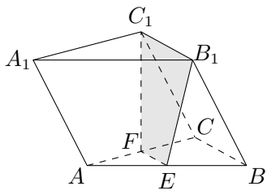
16. 双曲线 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中, x^2 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列, 如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和, 那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}$ 等于_____.

19. 函数 $y=\sin x\cos x+\sin x+\cos x$ 的最大值是_____.

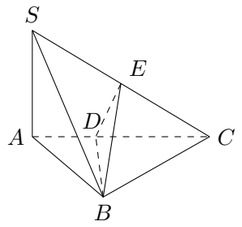
20. 如图, 三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 E、F 分别为 AB、AC 的中点, 平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1、V_2 的两部分, 那么 $V_1:V_2=$_____.



21. 有四个数, 其中前三个数成等差数列, 后三个数成等比数列, 并且第一个数与第四个数的和是 16, 第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha+\sin\beta=\dfrac{1}{4}$, $\cos\alpha+\cos\beta=\dfrac{1}{3}$, 求 $\tan(\alpha+\beta)$ 的值.

23. 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA\perp$ 底面 ABC, $AB\perp BC$. DE 垂直平分 SC, 且分别交 AC、SC 于 D、E. 又 $SA=AB$, $SB=BC$. 求以 BD 为棱, 以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



24. 设 $a\geqslant 0$, 在复数集 $\mathbf{C}$ 中解方程: $z^2+2|z|=a$.

25. 设椭圆的中心是坐标原点, 长轴在 x 轴上, 离心率 $e=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$, 已知点 $P\left(0,\dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程, 并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

26. $f(x)=\lg\dfrac{1+2^x+\cdots+(n-1)^x+n^xa}{n}$, 其中 a 是实数, n 是任意自然数且 $n\geqslant 2$.

(1) 如果 $f(x)$ 当 $x\in(-\infty,1]$ 时有意义, 求 a 的取值范围;

(2) 如果 $a\in(0,1]$, 证明: $2f(x)<f(2x)$ 当 $x\neq 0$ 时成立.